Práctica 1: Monopolio (Soluciones)

1. Costo marginal creciente

Considere un monopolio con función de demanda inversa $p = 100 - q$ y función de costo total $C(q) = 0{,}5q^2$

a) Obtenga el precio y la cantidad de equilibrio

$$\begin{aligned} \text{Max } \pi &= p(Q)Q - c(Q) \\ &= (100 - Q)Q - 0{,}5Q^2 \end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi}{\partial Q} = 100 - 2Q - Q = 0 \\ Q^* = \frac{100}{3} \end{aligned}$$

En equilibrio:

$$p^* = 100 - Q^* = \frac{200}{3}$$

b) Calcule el beneficio del monopolista, el excedente del consumidor y la pérdida de eficiencia

$$\begin{aligned} \pi^* &= \left(\frac{100}{3}.\frac{200}{3}\right) - 0{,}5\left(\frac{100}{3}\right)^2 = \frac{5000}{3} \\ EC &= \frac{1}{2}\left[\left(100 - \frac{200}{3}\right)\frac{100}{3}\right] = \frac{5000}{9} \\ PE &= \frac{1}{2}\left[\left(50 - \frac{100}{3}\right)\frac{100}{3}\right] = \frac{2500}{9} \end{aligned}$$

2. Impuestos

Para el caso del monopolio con demanda lineal y costo marginal constante desarrollado en clase, analice el impacto sobre precio, cantidad y beneficio de equilibrio de:

a) Un impuesto de suma fija de T

$$\begin{aligned}\text{Max } \pi &= p(Q)Q - c(Q) \\ &= (a - bQ)Q - cQ - T\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi}{\partial Q} = a - 2bQ - c = 0 \\ Q^* = \frac{a-c}{2b}\end{aligned}$$

En equilibrio:

$$\begin{aligned}p^* &= a - b\left(\frac{a-c}{2b}\right) = \frac{a+c}{2} \\ \pi^* &= \left[\left(\frac{a+c}{2}\right) - c\right]\left(\frac{a-c}{2b}\right) - T = \frac{(a-c)^2}{4b} - T\end{aligned}$$

No hay impacto en el equilibrio del monopolista dado que T no afecta sus costos marginales, sólo disminuye su beneficio.

b) Un impuesto por unidad producida de t

$$\begin{aligned}\text{Max } \pi &= p(Q)Q - c(Q) - tQ \\ &= (a - bQ)Q - cQ - tQ\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi}{\partial Q} = a - 2bQ - c - t = 0 \\ Q^* = \frac{a-c-t}{2b}\end{aligned}$$

En equilibrio:

$$p^* = a - b\left(\frac{a-c-t}{2b}\right) = \frac{a+c+t}{2}$$
$$\pi^* = \left(\frac{a+c+t}{2} - c - t\right)\frac{a-c-t}{2b} = \frac{(a-c-t)^2}{4b}$$

Se reduce la cantidad producida y aumenta el precio de equilibrio. La proporcion del impuesto que recae sobre los consumidores dependerá de la elasticidad precio de la demanda (dado que el monopolista opera siempre en el tramo elástico de la demanda, a priori el impuesto será absorbido en mayor medida por el productor).

c) Un impuesto ad-valorem de alícuota t (que el impuesto sea de este tipo quiere decir que el monopolista cobra al consumidor un precio p pero recibe $p(1-t)$)

$$\begin{aligned}\text{Max } \pi &= (p(Q)(1-t))Q - c(Q) \\ &= [(a-bQ)(1-t)]Q - cQ\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q} = a(1-t) - 2bQ(1-t) - c = 0$$
$$Q^* = \frac{a(1-t)-c}{2b(1-t)}$$

En equilibrio:

$$p^* = a - b\left(\frac{a(1-t)-c}{2b(1-t)}\right) = \frac{a(1-t)+c}{2(1-t)}$$
$$\pi^* = \left[\left(\frac{a(1-t)+c}{2(1-t)}\right)(1-t) - c\right]\left(\frac{a(1-t)-c}{2b(1-t)}\right) = \frac{[a(1-t)-c]^2}{4b(1-t)}$$

Se reduce la cantidad producida, aumenta el precio de equilibrio y disminuyen los beneficios de equilibrio.

3. Los subsidios corrigen la ineficiencia del monopolio?

Un monopolista enfrenta la función de demanda inversa $p = 10 - q$ con costo marginal constante e igual a 8

a) Obtenga el resultado de equilibrio

$$\begin{aligned} \text{Max } \pi &= p(Q)Q - c(Q) \\ &= (10 - Q)Q - 8Q \end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi}{\partial Q} = 10 - 2Q - 8 &= 0 \\ Q^* &= 1 \end{aligned}$$

En equilibrio:

$$\begin{aligned} p^* &= 10 - Q^* = 9 \\ \pi^* &= (9 - 8)1 = 1 \end{aligned}$$

b) Suponga que el gobierno desea incentivar al monopolista a proveer la cantidad eficiente. Muestre que este objetivo puede lograrse con un subsidio por unidad producida y calcule el valor del subsidio

La cantidad eficiente surge como resultado del equilibrio de Competencia Perfecta:

$$p = \frac{\partial C(q)}{\partial q} \longrightarrow \quad q^* = 2 \quad ; \quad p^* = 8$$

El subsidio estatal para el monopolista disminuye sus costos, así que se modifica su función de beneficios:

$$\begin{aligned} \text{Max } \pi &= p(Q)Q - c(Q) + sQ \\ &= (10 - Q)Q - 8Q + sQ \end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \pi}{\partial Q} = 10 - 2Q - 8 + s &= 0 \\ s &= 2Q - 2 \end{aligned}$$

Reemplazando la cantidad eficiente obtenida anteriormente:

$$s^* = 2$$

Comprobamos que este subsidio de \$2 hace que el monopolista produzca la cantidad eficiente. Partiendo de la condición de primer orden:

$$\begin{aligned} 10 - 2Q - 8 + 2 &= 0 \\ Q^* &= 2 \end{aligned}$$

c) Muestre cómo cambian el excedente del consumidor, el beneficio del monopolista y el excedente total debido a la creación del subsidio

Antes del subsidio:

$$\begin{aligned} EC &= \frac{1(10-9)}{2} = \frac{1}{2} \\ EP &= \pi^* + CF = 1 \\ ET &= EC + EP = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Despues del subsidio:

$$\begin{aligned} EC &= \frac{2(10-8)}{2} = 2 \\ EP &= \pi^* + CF + sQ = 0 + 0 + 4 = 4 \\ ET &= EC + EP = 6 \end{aligned}$$

d) Suponga que el Estado tiene como objetivo maximizar el excedente del consumidor. Argumente que existe una política mejor que el subsidio al monopolista

El estado realizo un gasto de 4 para que el consumidor aumente su excedente en 1.5 unidades. Si el objetivo de la politica hubiera sido maximizar el excedente del consumidor, habría sido más eficiente transferirle ingreso al consumidor de manera directa.

e) En cambio, suponga que el objetivo del Estado es maximizar el excedente total. En ese caso, es el subsidio es una política acertada? En este caso si es una política acertada ya que se obtuvo el excedente total (neto) de competencia perfecta, que es lo máximo posible por el Primer Teorema del Bienestar.

La respuesta al título del ejercicio es SI, los subsidios corrigen la eficiencia del monopolista, pero a un costo fiscal importante ya que también aumentan los beneficios de la firma.

f) Ahora considere el caso general, donde la demanda inversa es $p(q)$ y el costo marginal es constante e igual a c. Suponga que el objetivo del Estado es maximizar el excedente total. Muestre que el subsidio óptimo es el que verifica la siguiente condición:

$$\frac{t}{c} = \frac{1}{|\eta|}$$

Pista: Parta de la CPO del problema del monopolista y reemplace por el precio que maximizaría el excedente total

$$\text{Max } \pi = p(Q)Q - c(Q) + tQ$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \pi}{\partial Q} = p'(Q)Q + p - c'(Q) + t &= 0 \\
p\left(p'\frac{Q}{p} + 1\right) &= c'(Q) + t \\
1 - \frac{1}{\eta} &= \frac{c-t}{p} \\
1 - \frac{1}{\eta} &= \frac{c-t}{c} \\
1 - \frac{1}{\eta} &= 1 - \frac{t}{c} \\
\frac{1}{\eta} &= \frac{t}{c}
\end{aligned}$$

4. Publicidad

Un monopolista tiene la posibilidad de invertir en publicidad, lo cual afecta la función de demanda. La forma particular de esta función es $q = (20 - p)(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2)$ donde a es la inversión en publicidad realizada por el monopolista. La función de costos es $C(q, a) = 10q + 15 + a$

a) Obtenga el resultado de equilibrio si el monopolista no realiza inversión en publicidad

$$\max_q \pi = (20 - q)q - 10q - 15$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q} = 20 - 2q - 10 = 0$$
$$q^* = 5$$

En equilibrio:

$$p^* = 20 - 5 = 15$$
$$\pi^* = (15 - 10) \cdot 5 - 15 = 10$$

b) Ahora suponga que el monopolista sí invierte en publicidad. Obtenga el resultado de equilibrio (pista: este problema es más sencillo de resolver si se asume que el monopolista elige precio en lugar de cantidad)

$$\max_p \pi = p[(20 - p)(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2)] - 10[(20 - p)(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2)] - 15 - a$$

Condiciones de primer orden:

-

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = 20(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2) - 2p(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2) + 10(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2) = 0$$
$$(1 + 0{,}1a - 0{,}01a^2)\underbrace{(20 - 2p + 10)}_{=0} = 0$$
$$p^* = 15$$

-

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \pi}{\partial a} = p(20-p)(0{,}1-0{,}02a) - 10(20-p)(0{,}1-0{,}02a) - 1 &= 0 \\
75(0{,}1-0{,}02a) - 50(0{,}1-0{,}02a) &= 1 \\
0{,}1-0{,}02a &= \frac{1}{25} \\
0{,}02a &= 0{,}06 \\
a^* &= 3
\end{aligned}$$

En equilibrio:

$$\begin{aligned}
q^* &= (20-p^*)(1+0{,}1a^* - 0{,}01(a^*)^2) = 6{,}05 \\
\pi^* &= (p^*-c)q^* - CF - a^* \\
&= (15-10)\cdot 6{,}05 - 15 - 3 \\
&= 12{,}25
\end{aligned}$$

5. Demanda isoelástica

Considere un monopolio con costo marginal constante y función de demanda $q(p) = p^{-\epsilon}$

a) Muestre que ϵ se puede interpretar como la elasticidad precio de la demanda

$$\begin{aligned}
\eta &= \left| \frac{\partial q}{\partial p} \frac{p}{q} \right| \\
&= \left| \left(-\epsilon p^{-\epsilon-1}\right) \left(\frac{p}{p^{-\epsilon}} \right) \right| \\
&= \left| -\epsilon p^{-\epsilon-1+\epsilon+1} \right| \\
&= \left| -\epsilon p^{0} \right| \\
&= \epsilon
\end{aligned}$$

b) Obtenga precio, cantidad, beneficio del monopolista y excedente del consumidor

La función de demanda inversa es:

$$p = \left(\frac{1}{q}\right)^{\frac{1}{\epsilon}}$$

El problema del monopolista es:

$$\begin{aligned}
\max_q \pi &= \left(\frac{1}{q}\right)^{\frac{1}{\epsilon}} q - cq \\
&= q^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} - cq
\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q} = \left(\frac{\epsilon-1}{\epsilon}\right) q^{\frac{\epsilon-1-\epsilon}{\epsilon}} - c = 0$$

$$q^* = \left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon}$$

En equilibrio:

$$
\begin{aligned}
p^* &= \left[\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon}\right]^{-\frac{1}{\epsilon}} = \frac{c\epsilon}{\epsilon-1} \\
\pi^* &= \left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1} - c\right)\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon} \\
&= \left(\frac{c\epsilon - c(\epsilon-1)}{\epsilon-1}\right)\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon} \\
&= \left(\frac{c(\epsilon-\epsilon+1)}{\epsilon-1}\right)\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon} \\
&= \left(\frac{c}{\epsilon-1}\right)^{1-\epsilon}\epsilon^{-\epsilon}
\end{aligned}
$$

El excedente del consumidor ya no es un triangulo, por lo que:

$$
\begin{aligned}
EC^M &= \int_0^{\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon}} \left(\left(\frac{1}{q}\right)^{\frac{1}{\epsilon}} - \frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right) dq \\
&= \int_0^{\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon}} \left(\frac{1}{q}\right)^{\frac{1}{\epsilon}} dq - \frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\int_0^{\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon}} dq
\end{aligned}
$$

Evaluando la antiderivada en los límites superior e inferior:

$$
\begin{aligned}
EC &= \frac{\epsilon}{\epsilon-1}\left[\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon}\right]^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} - 0 - \left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)\left[\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-\epsilon} - 0\right] \\
&= \frac{\epsilon}{\epsilon-1}\left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{-(\epsilon-1)} - \left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{1-\epsilon} \\
&= \left(\frac{c\epsilon}{\epsilon-1}\right)^{1-\epsilon}\left(\frac{\epsilon}{\epsilon-1} - 1\right)
\end{aligned}
$$

c) Obtenga la asignación eficiente en sentido de Pareto y calcule el excedente del consumidor en ese caso

Calculamos el equilibrio en una situación de competencia perfecta:

$$
\begin{aligned}
p^* &= c \\
q^* &= c^{-\epsilon} \\
\pi^* &= (p^* - c)q^* = 0
\end{aligned}
$$

Observamos que el excedente del consumidor aumenta en este caso:

$$\begin{aligned} EC &= \int_0^{c^{-\epsilon}} \left(q^{-\frac{1}{\epsilon}} - c \right) dq \\ &= \frac{\epsilon}{\epsilon - 1} \left(c^{-\epsilon} \right)^{\frac{\epsilon - 1}{\epsilon}} - 0 - c \left(c^{-\epsilon} - 0 \right) \\ &= \frac{\epsilon}{\epsilon - 1} c^{1-\epsilon} - c^{1-\epsilon} \\ &= c^{1-\epsilon} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon - 1} - 1 \right) \end{aligned}$$

d) Calcule la pérdida de eficiencia ocasionada por el monopolio

$$\begin{aligned} PE &= c^{1-\epsilon} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon - 1} - 1 \right) - \left(\frac{c\epsilon}{\epsilon - 1} \right)^{1-\epsilon} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon - 1} - 1 \right) \\ &= c^{1-\epsilon} \left[1 - \left(\frac{\epsilon}{\epsilon - 1} \right)^{1-\epsilon} \right] \left(\frac{\epsilon}{\epsilon - 1} - 1 \right) \end{aligned}$$

e) Obtenga el valor de las magnitudes anteriores cuando $c = 1$ y $\epsilon = 2$

El equilibrio del monopolio:

$$\begin{aligned} p^* &= 2 \\ Q^* &= 0{,}25 \\ \pi^* &= 0{,}25 \\ EC &= 0{,}5 \end{aligned}$$

El equilibrio de competencia perfecta:

$$\begin{aligned} p^* &= 1 \\ Q^* &= 1 \\ \pi^* &= 0 \\ EC &= 1 \end{aligned}$$

6. Franja competitiva

Un mercado con función de demanda inversa $p = 100 - Q$ está compuesto por una empresa dominante y una franja competitiva. La oferta de las empresas en la franja competitiva es perfectamente elástica al precio p^f, mientras que la firma dominante tiene costo marginal c^d y capacidad máxima de producción k

a) Si la restricción de capacidad no es operativa, para qué valores de c^d la firma dominante puede actuar como monopolista?

$$\text{Max } \pi_d = (100 - Q_d)Q_d - c_d Q_d$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q_d} = 100 - 2Q_d - c_d = 0$$

$$Q_d^* = \frac{100 - c_d}{2}$$

Para que sea posible vender esa cantidad a precio de monopolio, debe ser cierto que:

$$p^* = 100 - \frac{100 - c_d}{2} \leq p_f$$

$$c_d \leq 2p_f - 100$$

b) Suponga que el costo unitario de la firma dominante es mayor que el valor encontrado en (*a*) pero menor que p^f y hay capacidad de producción disponible. Obtenga el precio que maximiza el beneficio de la firma dominante

El precio que maximizará el beneficio de la firma dorminante es p_f (ya que si intentara vender por encima de ese precio, perdería contra la franja competitiva). Entonces:

$$Q_M^* = 100 - p_f$$

$$\pi^* = (p_f - c_d)(100 - p_f)$$

c) Suponga que $p^f = 60$ y $c^d = 0$. Si la restricción de capacidad no es operativa, cuál es el precio óptimo?

Se comprueba la condición obtenida en (a), por lo tanto la firma dominante actúa como monopolista:

$$Q^* = 50$$
$$p^* = 50$$
$$\pi^* = 2500$$

d) Suponga que $p^f = 60$, $c^d = 0$ y $k = 30$, cuál es el precio óptimo? Cuál es el beneficio de la firma dominante? Podemos decir que actúa como monopolista?

Dado que la restricción de capacidad de la firma dominante está operativa ($k = 30 < 50$), esta no puede actuar como monopolista porque no logra abastecer todo el mercado si fija el precio de monopolio. Por otra parte, tampoco puede cobrar la disposición a pagar de los consumidores para una cantidad de 30 (que es 70), porque las empresas de la franja competitiva ofrecerían el bien a un precio menor ($p^f = 60$) y la sacarán del mercado. Entonces la firma dominante fija:

$$p_M = 60$$
$$Q_M = 30$$
$$\pi_M = 1800$$

La moraleja de este ejercicio es que incluso en mercados donde existe una firma dominante, es posible que sean las firmas más chicas las que establecen el precio al cual se intercambiarán los bienes.

7. Monopolio multiproducto

Una firma tiene el monopolio de dos bienes cuyas funciones de demanda inversa son $p_1(q_1, q_2)$ y $p_2(q_1, q_2)$. La función de costos de la firma es $c(q_1, q_2)$

a) Inicialmente, suponga que las demandas son independientes (es decir que $p_1(q_1, q_2) = p_1(q_1)$ y $p_2(q_1, q_2) = p_2(q_2)$) y la función de costos es separable (es decir, que $c(q_1, q_2) = c_1(q_1) + c_2(q_2)$). Escriba el problema del monopolista y muestre que bajo estos supuestos no hay ninguna diferencia entre el monopolio multiproducto y dos monopolios independientes

Caso de dos monopolios independientes:

$$\max_{q_1} \pi_1 = p_1(Q_1)Q_1 - c_1(Q_1)$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial Q_1} = p_1'(Q_1)Q_1 + p_1 - c_1'(Q_1) = 0$$

$$p_1\left(p_1'(Q_1)\frac{Q_1}{p_q} + 1\right) = c_1'(Q_1)$$

$$p_1 = c_1'(Q_1)\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta_1}}\right)$$

Por simetría, el precio de la firma 2 será:

$$p_2 = c_2'(Q_2)\left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta_2}}\right)$$

Comprobamos que la solución de un monopolio multiproducto es la misma:

$$\max_{q_1, q_2} \pi = p_1(q_1)q_1 + p_2(q_2)q_2 - c_1(q_1)q_1 - c_2(q_2)q_2$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_1} = p_1'(q_1)q_1 + p_1 - c_1'(q_1) \longrightarrow p_1 = c_1'(q_1)\left(\frac{1}{1-\frac{1}{\eta_1}}\right)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_2} = p_2'(q_2)q_2 + p_2 - c_2'(q_2) \longrightarrow p_2 = c_2'(q_2)\left(\frac{1}{1-\frac{1}{\eta_2}}\right)$$

b) Ahora suponga que las funciones de demanda inversa no son independientes. Muestre que el precio de equilibrio en cada mercado aumentará o se reducirá de acuerdo a cómo sea la relación entre los bienes

$$\max_{q_1,q_2} \pi = p_1(q_1;q_2)q_1 + p_2(q_1;q_2)q_2 - c_1(q_1) - c_2(q_2)$$

Condición de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_1} = \frac{\partial p_1}{\partial q_1}q_1 + p_1 + \frac{\partial p_2}{\partial q_1}q_2 - c_1'(q_1) = 0$$

$$p_1\left(1-\frac{1}{\eta_1}\right) = c_1'(q_1) - \frac{\partial p_2}{\partial q_1}q_2$$

$$p_1 = c_1'(q_1)\left(\frac{1}{1-\frac{1}{\eta_1}}\right) - \frac{\partial p_2}{\partial q_1}q_2\left(\frac{1}{1-\frac{1}{\eta_1}}\right)$$

Por simetría:

$$p_2 = c_2'(q_2)\left(\frac{1}{1-\frac{1}{\eta_2}}\right) - \frac{\partial p_1}{\partial q_2}q_1\left(\frac{1}{1-\frac{1}{\eta_2}}\right)$$

Entonces:

- Si $\frac{\partial p_i}{\partial q_j} < 0 \longrightarrow$ bienes sustitutos $\longrightarrow p^* > p_M$
- Si $\frac{\partial p_i}{\partial q_j} > 0 \longrightarrow$ bienes complementarios $\longrightarrow p^* < p_M$

c) Manteniendo el supuesto de demandas independientes, analice el siguiente caso de economías de alcance: $c(q_1, q_2) = q_1 + q_2 - \alpha q_1 q_2$. Muestre qué ocurre con el precio de equilibrio de cada bien

$$\begin{aligned}\max_{q_1,q_2} \pi_1 &= p_1(q_1)q_1 - c_1(q_1; q_2) \\ &= p_1(q_1)q_1 - q_1 - q_2 + \alpha q_1 q_2\end{aligned}$$

Condición de primer orden:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = \frac{\partial p_1}{\partial q_1} q_1 + p_1 - 1 + \alpha q_2 &= 0 \\ p_1\left(1 - \frac{1}{\eta_1}\right) &= 1 - \alpha q_2 \\ p_1 &= \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta_1}}\right) - \alpha q_2 \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta_1}}\right)\end{aligned}$$

Por simetría:

$$p_2 = \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta_2}}\right) - \alpha q_1 \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\eta_2}}\right)$$

Cuanto mayor es el valor de α, menor es el precio de equilibrio, lo que indica que la ganancia de eficiencia generada por las economías de escala reduce el precio de mercado

8. Monopolio con varias plantas

Una firma monopólica opera dos plantas productivas que funcionan independientemente. Las funciones de costos respectivas son $c_1(q_1)$ y $c_2(q_2)$. La disposición a pagar de los consumidores depende de la cantidad total llevada al mercado, de modo tal que se puede escribir $p(q_1, q_2)$

a) Escriba y resuelva el problema del monopolista en términos genéricos. Muestre que en equilibrio los costos marginales de las plantas deban ser iguales e interprete este resultado

$$\max_{q_1,q_2} \pi = p(q_1 + q_2) - c_1(q_1) - c_2(q_2)$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_1} = \frac{\partial p}{\partial q_1}(q_1 + q_2) + p - \frac{\partial c_1}{q_1} = 0$$
$$\frac{\partial \pi}{\partial q_2} = \frac{\partial p}{\partial q_2}(q_1 + q_2) + p - \frac{\partial c_2}{q_2} = 0$$

En palabras, en el óptimo debe cumplirse:

$$IMg = CMg_1 = CMg_2$$

b) Suponga que $p(q_1, q_2) = 100 - q_1 - q_2$, $c_1(q_1) = 0{,}5q_1^2$ y $c_2(q_2) = 2q_2^2 + 17q_2$. Obtenga la solución al problema y muestre que la condición anterior se verifica

$$\max_{q_1,q_2} \pi = (100 - q_1 - q_2)(q_1 + q_2) - 0{,}5q_1^2 - 2q_2^2 - 17q_2$$

Condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_1} = 100 - 2q_1 - q_2 - q_2 - q_1 = 0$$
$$q_1 = \frac{100}{3} - \frac{2}{3}q_2$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial q_2} = 100 - q_1 - 2q_2 - q_1 - 4q_2 - 17 = 0$$
$$q_2 = \frac{83}{6} - \frac{1}{3}q_1$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones de 2x2:

$$q_1^* = 31$$
$$q_2^* = \frac{7}{2}$$
$$p^* = \frac{131}{2}$$

Vemos que se comprueba la condición de igualdad de costos marginales:

- $CMg_1 = \dfrac{\partial c_1}{\partial q_1} = q_1 \longrightarrow CMg_1^* = 31$
- $CMg_2 = \dfrac{\partial c_2}{\partial q_2} = 4q_2 + 17 \longrightarrow CMg_2^* = 31$

Por último, verificamos que la planta más eficiente es la que tiene mayores beneficios economicos:

$$\pi_1^* = 31 \cdot 65{,}5 - 0{,}5 \cdot 31^2 = 1550$$
$$\pi_2^* = 3{,}5 \cdot 65{,}5 - 2 \cdot 3{,}5^2 - 17 \cdot 3{,}5 = 145{,}25$$

9. Monopsonio en el mercado de trabajo

Vamos a considerar el comportamiento de una firma monopólica en el mercado de trabajo, asumiendo que por ser un monopolio también es la única compradora de cierto tipo de trabajo. Esto es lo que genéricamente se conoce como monopsonio, un mercado donde hay un solo demandante y muchos oferentes. Supongamos que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva y que la oferta inversa de trabajo puede escribirse $w(L)$ (y también debe tener pendiente positiva). La función de producción de la firma es $f(L)$ con $f' > 0, f'' < 0$ y supongamos, por simplicidad, que el bien que se produce se vende a un precio constante p

a) Una firma competitiva tomaría w como constante. Escriba el problema correspondiente e interprete la condición de equilibrio. Realice un gráfico

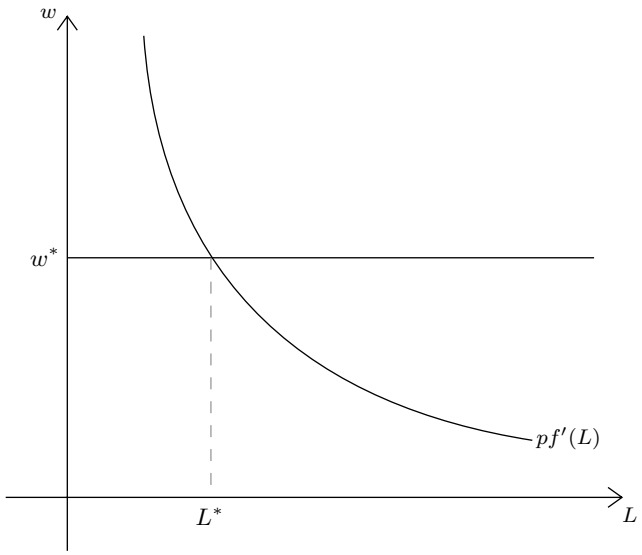
El problema de una firma competitiva es:

$$\max_L \ \pi^C = pf(L) - w^*L$$

La condición de primer orden es:

$$\frac{\partial \pi^C}{\partial L} = pf'(L) - w^* = 0$$
$$f'(L) = \frac{w^*}{p}$$

Es decir, una firma competitiva contrata factor trabajo hasta que su producto marginal se iguala con el salario real (o lo que es lo mismo, cuando el valor del producto marginal del trabajo se iguala con el salario).
Graficamente:



b) Ahora escriba el problema de la firma monopsónica (recuerde que esta firma "observa" la curva $w(L)$), obtenga la CPO y provea una interpretación

El problema de una firma monopsónica es:

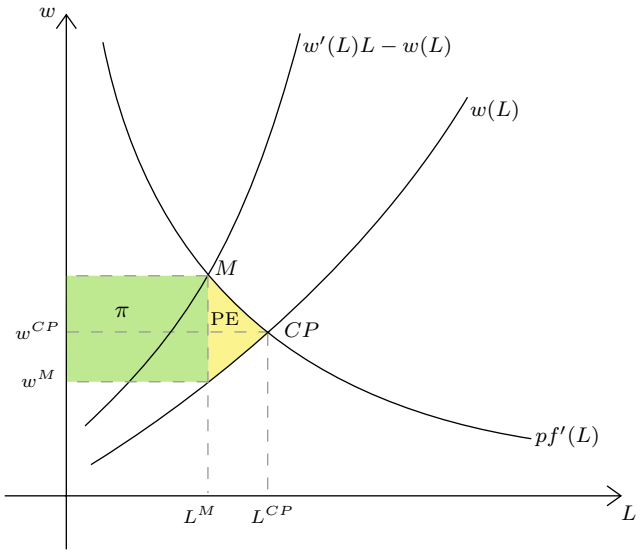
$$\max_L \ \pi^M = pf(L) - w(L)L$$

La condición de primer orden es:

$$\frac{\partial \pi^M}{\partial L} = pf'(L) - w'(L)L - w(L) = 0$$
$$f'(L) = \frac{w'(L)L + w(L)}{p}$$
$$pf'(L) - w'(L)L = \frac{w(L)}{p}$$

Es decir, una firma monopsónica aprovecha su condición de único demandante de factor trabajo y, así, contrata trabajadores a un salario que es menor al valor del producto marginal (¿podríamos hablar de explotación?). De esta manera, demanda menos trabajo y paga un salario más bajo.

Graficamente:



c) Considere el índice M:

$$M = \frac{pf' - w}{w}$$

Discuta su interpretación y muestre que, en equilibrio, este índice es proporcional a ρ, la elasticidad de la oferta de trabajo

Este índice puede ser interpretado como el poder que tiene una firma monopsónica para fijar salarios por debajo del nivel competitivo. El numerador indica la diferencia entre el valor del producto marginal (ingreso generado por un trabajador adicional) y el salario (costo generado por un trabajador adicional). Por ende, es un ratio que muestra en qué porcentaje excede el ingreso marginal al costo marginal de un trabajador.
Para demostrar que en equilibrio el índice es proporcional a la elasticidad de la oferta de trabajo, partimos de la condición de óptimo:

$$\begin{aligned} pf'(L) &= w'(L)L + w(L) \\ pf'(L) &= w'(L)\frac{L}{w(L)}w(L) + w(L) \\ pf'(L) &= \frac{1}{\rho}w(L) + w(L) \\ \frac{pf'(L) - w(L)}{w(L)} &= \frac{1}{\rho} \end{aligned}$$

Como se observa, el poder de mercado de esta firma aumenta a medida que el valor ρ se hace más pequeño. En otras palabras, cuanto más inelástica sea la oferta de trabajo, mayor poder de mercado (intuitivamente, esto quiere decir que un trabajador continúa ofreciendo su fuerza laboral aunque el salario disminuya).

d) Realice un gráfico que muestre la diferencia entre el resultado competitivo y el de monopsonio. Marque en el gráfico la pérdida de eficiencia y explique por qué esta existe. Explique si el primer teorema del bienestar aplica en este contexto

Ver gráficos de los incisos a y b
La pérdida de eficiencia se produce porque la firma monopsónica contrae la demanda de trabajo junto con disminuir el salario de equilibrio. De esta manera, existen "transacciones" que no se realizan por la falta de competencia en el mercado de trabajo.

e) En cursos introductorios de economía se muestra que las leyes de salario mínimo reducen la eficiencia de un mercado. Explique si este resultado aplica al caso de monopsonio o no

Observando el gráfico del inciso b, resulta evidente que, si hubiera una política de salario mínimo que llevara el w^M a w^{CP}, se eliminaría la pérdida de eficiencia del mercado laboral.